



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO PARA WEB

Discente: Pedro Daniel Godinho Probst; N° 2023009207.

QUESTÕES SOBRE CONCEITOS BÁSICOS DE INTERNET E WEB.

SANTARÉM - PA

Questão 1) > Como funciona a comutação de pacotes?

Um pacote é uma unidade de dados enviada por uma rede que contém tanto a informação transmitida quanto as instruções de controle necessárias para a entrega, funcionando como um pequeno pacote de postagem. Ao enviar dados, o sistema os divide nesses pedaços menores e rotula cada um com os endereços de origem e destino. Esses pacotes viajam pela rede de forma independente, podendo até seguir caminhos e rotas diferentes, e ao chegarem ao destino, são remontados para reconstruir o conteúdo original.

Fonte:

<https://www.lenovo.com/br/pt/glossary/packet-switching/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsId=AfmBOooX0vmHNScImVYToyO-RqiO2QzWbJKFuE3XZNediS812x1ddN-u>

Questão 2) O que é o protocolo HTTP/2 ou HTTP/3?

O HTTP/2 e o HTTP/3 são evoluções do protocolo web criadas para acelerar a transferência de dados e eliminar travamentos. O HTTP/2 introduziu o formato binário, a compressão de cabeçalhos (HPACK) e a multiplexação via streams, permitindo enviar várias requisições simultâneas em uma única conexão TCP e eliminando o bloqueio no nível do HTTP. Já o HTTP/3 vai além ao substituir o TCP pelo protocolo QUIC (baseado em UDP), resolvendo o bloqueio de cabeça de fila nos níveis de transporte e de criptografia (TLS), além de criptografar pacotes individualmente e manter conexões estáveis mesmo se o IP do usuário mudar.

Fonte: <https://alexandretrb.github.io/posts/2024/03/http2-e-http3-explicados/>

Questão 3) O que faz um servidor Web (Apache, Nginx)?

Um servidor Web (como Apache ou NGINX) é um software responsável por controlar as interações entre os servidores e os navegadores, entregando conteúdos como páginas HTML, imagens, textos e vídeos aos usuários. O Apache é uma ferramenta de código aberto tradicional e amplamente utilizada para gerenciar conteúdos estáticos e dinâmicos complexos, enquanto o NGINX destaca-se pelo alto desempenho e baixo uso de recursos, sendo muito empregado no carregamento rápido de arquivos estáticos, além de atuar como proxy reverso e balanceador de carga.

Fonte: <https://alexandretrb.github.io/posts/2024/03/http2-e-http3-explicados/>
<https://www.hostinger.com/br/tutoriais/o-que-e-nginx/>

Questão 4) Como os cabos submarinos são instalados?

A instalação de cabos submarinos de fibra óptica — responsáveis por cerca de 99% das transmissões de dados mundiais — envolve um processo complexo conduzido por navios especializados e equipes multidisciplinares. A operação inicia-se com estudos oceanográficos e mapeamento de terreno; em seguida, os cabos superprotegidos são estendidos até a terra firme e acomodados em sulcos escavados no leito marinho por equipamentos submersíveis para evitar danos de pescarias e âncoras. Por fim, o navio percorre a rota mapeada utilizando softwares que gerenciam a velocidade de navegação e a quantidade exata de cabo desenrolado no fundo do mar.

Fonte: <https://canaltech.com.br/produtos/como-sao-instalados-os-cabos-submarinos-223104/>